

A Packing of 91 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 91 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.900827. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.900105, obtained by deleting 1 of the 92 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.900827 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.900105, obtained by deleting 1 of the 92 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 91/90 = 0.938889$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
900827971691404988415195002545139299548139191381
denominator:
1000000000000466007889387040228658260440981931782

B Coordinates

91 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N91.txt`.

281197331455	185245553718	-197717198379	73772649006
-457771176540	-461677943382	219691442458	265995722031
494676735947	117455265403	-81174547726	-304477420894
-120525575405	236468670123	304424840130	-539139653505
319329111259	305806366996	-50093758669	-186679588138
-68124775850	464737329682	-21345315910	203213995578
-50131410311	446450561456	-225820307800	-30208681402
-309155932671	45945605976	-254892899964	86221471018
-229012859852	-85847806420	413881441011	140037301800
-27493543329	-133510042702	109334823354	-24057807265
97040100669	347592160639	13417766958	15756375213
169795342605	-63732889332	-80669740193	-31762617267
164637112094	-4813542762	590439902133	-579526933249
-359004324237	147637491815	-394829973227	-314063824117
98965786305	82150070516	-390524922400	-693417951697
277860168967	61582435528	251044968998	-399533529431
-144149641641	-90650739563	118203285494	-271059266085
-374609600840	-86508692401	-139788487891	180557401179
1641881651	364849870775	136327142797	147596560144
40270289898	-508884720277	-66052116007	-88603616221
-4958130251	-159177322119	-127871752883	116309206688
90790491553	-141929554904	538347951323	-246166324221
-403831582062	-194370054388	385621761670	209718832366
288581915641	346644886502	-413803760714	7740442308
-391344078279	13322274254	290124752403	-154976431116
-431486891997	556490162765	107660630749	-262229105132
51379397329	254521209812	24161634992	-14930474731
392002171213	60124271854	74508612092	-112528868328
-418421879765	-617528623898	-177271575854	81373664452
-188775182927	-191571997449	461993181958	-210172074982
210353778157	269653457242	354779325734	715207963929
205271461349	-15103595693	-30321915825	-236348305112
-20654850421	-72228237233	-221941762997	-153180488365
373431876538	187750138298	146082689226	60284108998
51286135332	-88634491901	-376691740294	-87451568219
-12310466797	277607922744	1952373666	148651179479
-104187165748	52744689477	-336138048256	-144936083707
145712545953	69992042079	-198682360877	-41774814651
-276039084210	-156778707408	-61117810105	247984078869
-162821821891	307273284209	-60889089217	-306478499831
-163294633900	-433657601427	-475629390108	160122233418
631491409898	-262472780422	172397418216	348085879505
98777675542	612889613017	11638636513	-9551670580
-87218908309	-336549899125	-488366541466	-174028547342
81853495034	-349686889619	-177766112612	165296793870
-142616963344	-67992458177	153134167596	-289985599306
-174046894569	77755795044	72550840154	298935456078
125670790084	-52854602202	101005391888	-612814656585
440376964165	-235585992546	-63691923817	-86743176850
51581831992	-248101222221	-151530879928	96438622333
314217265769	191603063491	-262966098810	106527058395
-122617438941	64440810010	-143815806022	-176225264663
-448647931051	142657147226	95230725591	-232033971281
264787591414	325458731782	-111131298235	-107024643125
-28847443380	-250270840828	-576516538476	30678680925
-571770127747	168901598797	-469258229597	517533166080
54212667344	-137759766393	-188811100876	-142437538682
136352053872	286587290520	186148635466	72037994589
542400169548	190406494499	17793660242	-311292347790
-130510277773	19441846185	303651882017	310274796432
-77272418854	-244867699066	-310801543000	2824184469
91052173972	-511184639217	-153103665051	-762615934570
366799697973	-133650914660	365728810228	-1881107617
155543173942	13353277033	-110436408171	59494060180
-168914445054	-346155365647	-73418094777	304217497231
-109545717436	-387087303837	170075687373	141906448917
351124767565	327379816392	-359733171854	259119579655
-28077901142	107281507050	-205270326669	-114054753802
-356147431572	365625530566	-566458572828	24981832968
-450322869926	30290893614	-210833457711	52472060244

111936616640	-143665028781	-96427060822	75431960875
-46320597401	294327980793	-27419650768	191672196030
-598776424445	349132703018	-675565273827	-280628943494
138331716187	-122051689506	-33193929099	-196719588538
-459551886510	60856700749	273617379331	-142868492032
-52013759621	-577522861859	29212393474	-425736401952
-283129569630	-65729338596	236947082257	191081916198
-108111031580	373230200675	25331982738	-88860904069
-312082245864	-258070431678	9713740874	-120769983529
-233229352408	145189730178	-459587824402	-151562002175
-31336160108	69945691161	103289979318	600289117133
-205553850794	-105737251862	-22045240029	3035573571
198557136127	265956817165	624930205375	-122532707344
-259733467583	276650874048	-169854894805	472651679242
247918323711	-262726173534	-110830743266	-7739737868
-305586913021	-169205469460	-92898102907	9534387520
-227085066020	-316427945184	232251455284	-462159705632
-54744117911	70060570751	458470485664	416334952833
-12372183031	570067306692	123662402862	-57017935626
117268098182	68842659618	31842749260	-189467662339
-100452170057	50339146731	53585559483	321950941569
200097793647	198633273484	-105335679398	424990577568
-62552268391	-128400779746	10481349347	-337775458285
315745858538	495757828699	-219713809977	-27418295047
427151464922	-572178516464	-432854147751	179139643226
208719181439	391598252279	21860055754	276736597329
63137762425	79310115866	-267388337313	-237291436891
-76874315644	389549335930	-273109829320	-60761297400
526932303057	-59392932787	-248281670807	64237162933
-145263303910	-126557342481	-108112750490	44848858417
294237720146	31484902473	-37800845939	-95749941845
17252897969	-252082934688	614881759055	-351720874397
-71028043075	21754209587	-162932654967	-345542899963
70136245842	109332285844	-352611970745	77124244900
442285812489	-109015222450	-199665097770	-580376643472
64367482746	461525018567	19146546388	-60174957783
180941715929	7918274295	-196252049284	-65125380856
-52603547077	199407204339	-55915748388	79852664777
-449516709339	-2400194582	347031180460	413333479118
-147050874253	-46218582785	-266340073251	327766952326
49479019250	-659633873227	-344953303703	-4198106300
378152035565	-14054716619	-57268798589	61079764165
370622336506	54961888102	24208970011	-198585005590
-246160074768	128102240062	280619428606	-263135681766
265667012770	116944631235	-124399421277	-106039776777
78106619057	-188004390044	23926592313	-188305002671
434054812904	78364318579	-695348076419	-47704787051
126889951473	271335834357	159986454792	6522909418
-387004079411	467558866858	3319150097	124183284762
248641338288	-415418955529	438911545952	425286373397
-203698406712	-147413409268	22530873389	-216487865144
312148408521	-37576483938	-265795273824	-270089103973
-264899071388	363638258647	-321644959814	-183071925576
35354933447	258992565594	179907224175	-67693220395
-14625809355	300324835163	-366803737599	-44978595457
314166053549	-162692152220	236392928146	-596273968133
387642343669	357290328388	31794596627	484934939646
42133786613	237340445574	49404144102	63624463617
112859592871	118808795319	354418410979	-105197109845
-180765580616	55611584803	-442376351649	254839290177
-349565894000	123976106730	242818732498	393665773950
-395644533522	324756049411	-161926937632	43452836778
-194182571436	-209872552362	-141054556732	-129660115162
-161544956177	-227130606121	99261421293	155537629222
-14841489025	395616840236	-213564765809	-294928333980
283629026113	-331432088536	-94656144542	-204667986960
211029464429	13596393589	-394570806507	-469145327119
-396516536750	-299365778637	168519121963	485300883167
-401083236477	-48537462676	215334613863	27267932434
129297578887	-221265936871	582985895234	84126141320
-321476359132	-283856774353	-370168151157	363788740531
-356321350478	29946634159	-327154489541	-38430799243
-417595703503	-300485871623	29724551407	-211055728189
-255019081750	-17886845773	261995078902	-137030767803
170854000069	101040750745	-49391787916	404825511934
419983653681	-236472386988	-171276625357	-369919556059
-273601450237	-678879143756	41781554009	292325172737
366228408044	-18064190254	322628992515	73333896669
-75696824279	-372429043839	443558920633	-79228650232
-178835265889	144092256592	460492874964	-105917260747
62949965589	280082023931	94728418865	-38554506661
-138783366390	167004036405	534884795958	42820558889
-171955817704	77893911727	-169183730560	-269149914289
158758927986	-349497783188	248098019145	-546695460943
35498895280	214257713063	160809399693	-319984719144
30344459455	324638964497	-18369083225	-224941078812
199858636256	-253323359656	163714161685	240073455218
107600153062	-21845920202	-21419799628	-230050205939
131075015114	338427332805	161684994586	-170220358284
183733671564	-192443905402	143231953888	50017598421
-358780119520	40053833103	-331916079044	-322892144546
238783158821	-249395487570	-196821344814	415987802853
-217984600244	-262962663639	107915671285	-17090359871
-601130914711	514763303426	259259240068	297880883925
27489623099	28460989930	-275934394665	170264593202
-115261991322	340845701325	-19859603195	357114351311
154249461548	-34245911826	617406971759	169300375413
-512746445197	338838488698	361678502206	-204756110757
142175387480	-329344739652	338992732529	293198379822
274929337959	323169672611	-10864833959	422564733778
130730022485	-9956662378	34345781002	60463590182
272970861898	-103749797304	158281602995	-448504860386

310663860505	159625890911	193556820099	-56942218979
-268507671080	161718864565	448796367134	-657676859258
-210098688282	105632766342	346676789922	182178482433
101941816041	545550404219	-342049994258	-358492148604
270055949286	86609413647	528210770234	-187623211102
-463133008478	-244877337255	120370322594	40612740721
303803629710	-77008853407	-98063607733	160714929730
-77337871617	-176565085891	91099075086	169969698926
104663400864	232416592665	446855884814	-117647152042
9155433216	17649879492	-221817276559	351684610228
-412125212377	-50478324001	406925851510	-274102319733
73891250707	-180246720007	-5876957232	248851916822
-103092308903	-225273971279	-61476735631	155335896904
475180067253	261247668566	195944855687	110592697168
-101802156517	-65068951865	59520781303	375982508123
-546864922405	-294632665762	-167477538490	362990771608
342842107559	-285312170150	-411953408567	-155953007297
-320022885819	-445503266561	-174962127757	327416526052
188838809568	613001767947	-153416694966	-45975278784
-228955805918	-114141158302	-150033443409	54621971092
193653535402	-155987803755	447983386575	-292814966327
83429123709	87093190588	494671121471	10277624162
140531653050	300473456481	170063466436	211960294715
-283121784848	288101885533	-246232985549	667020762996
36132604630	205051052844	82186894919	-59353099529
-20975598629	-410385913243	200245198073	82621216771
-162454362240	-322303296739	16068693865	-59926735095
20173957184	-135677258974	-386755338900	-24985535420
-354671105828	98275623370	31851379474	17896296296
-382913301611	-210780184915	-189741798368	-189051183705
-41129782332	-158697535692	-407680352947	-443872250166
-45413236241	-444058509884	138209746298	275101083117
32119903061	-286026722595	-65678635710	478404006304
316981239292	-310732811206	351649057798	-254758910076
248977967233	19044565536	528913843847	15513979658
-205644328218	-196912736355	-319113679940	-42751491812
-400018421432	-197595304771	-11912300025	-304993829498
-351193589832	132349832321	123333639600	-432438253921
423255215336	226489071593	-226245700872	294633295267
-169553284532	-753311523873	-391982797952	94747322407
-464619303156	107470879350	265973359218	139241452999
222857423462	-68263025224	-202057162966	-14043770460
-201308361765	-212957624027	277293826202	50886786085
85988346798	283682348610	226382488222	576512047151
375479927058	-359615887114	131225736759	-321249223953
121309861103	49613408614	-115434507359	-76257087919
475995208289	51928508063	-521343665915	-201064158874
99627813601	197121569394	-58893009359	-185422150694
-112729427397	25657902465	-404214768053	156545734743
-112232416170	-92901685632	-228255776911	-225957422703
252555003699	-238125725904	8620901296	-483989473016
57818470974	-241785410895	-159485431870	209738433894
-446589517195	-118786794771	242959273678	222337634777
49727061761	-285126662273	164215312777	166300418649
-120774649756	447160879102	-263037808121	-220194983511
149325857881	289933801972	126378682889	42953332390
-203477530442	3646338512	205523094768	-283193063625
-182423303928	-517619913074	110348534511	-413949155596
77031862578	-300458943930	414432383415	-36781615099
-422986682007	211445191329	293947469039	279066838083
-110661460824	157632004795	280104484852	-194468579878
399931962062	150790320804	141307462623	-63479808498
-308279578301	-74795612942	-157746110965	-62040662629
-284720658634	222048883463	285844647903	331978462037
89932542543	-76236787505	-91513136655	-77779592943
-496934319345	-327552472505	129354664492	-133263348981
-300799866686	-488252102424	-221865880037	531932978769
-98875877426	-86743347789	501060959213	-362894948512
-12739785006	-304889556900	82000037083	249868049921
378897540079	398843671307	-15161492345	-111453465886
162368060716	420971223394	453622702129	62186396719
-18588933497	-242642697260	-65813150731	-224054934771
-66495529305	-15286260166	-518300566546	248327246398
408545959787	-194879635037	60520107637	-18072771598
549108556096	-226771348672	335535785206	378414105709
-460012975182	74507833782	186085319514	-260365636750
-72548403780	84141827881	-111610898419	311284911436
133049944438	224918628835	499551373161	664234804152
53572803137	-211118362526	-66079181270	-236799625414
-284057868776	17557402687	-424211773755	-51960534412
70848547222	-66145696167	-278432357393	21025162887
183187943715	57208570208	-52747223870	10459533318
16340574032	175142392930	-293048836534	229518587042
-355846415638	-31574865041	-155018878740	-151133450018
212211321407	236715824211	-315857923552	-161682778590
-104252984821	-360345277638	171147205780	-92430231416
-70602527287	363774757649	-254963764756	-8019246775
439412759914	-310043759924	148922464930	77000167648
-596403921535	408634252339	-260919750449	-559326461485
-102402288692	75793850519	27395951895	-305912329734
137316896294	163950324258	193971918855	170875902385
302287470682	549410770173	104202386425	-174718205478
317769120828	-3145424746	-379503133175	45390188721
19177079443	37402954197	-351432243370	-9493075589
-148149200802	198827777802	-129626516166	-174075677517
-139373678971	-57863579535	542501463367	-504362876012
194347947270	-176442805610	-284608614158	299853574413
-389520755887	102247989001	373122263836	341206274771
430351085934	-112646371593	-5824542319	-471963775759
385689853110	498158032199	29462440865	183438123251
-65237679822	214083179306	-81563187725	294428686546
-85435041601	362458379143	276174184994	172392341750

-116595926674	-558848871245	-37035545788	277729448446
10328320761	-239337121672	53094696164	135841557066
-20538030902	-309357313857	-122785215223	97493027703
-160810539350	-11485121156	312700619069	-135507746407
316188800185	-118283933175	-127482522824	-284332222892
252198875825	26527477170	-162582211288	-353447264761
479684788161	-211936467280	-128829913980	-208748364063
-332998384476	382696178129	-208050453369	539960365799
-283086984029	263100500510	-13700709139	321448580417
50068687171	41244958439	-247926346102	-67137639740
-191588281617	-31066376924	-502620720686	397779327475
222098458960	-157053320407	-254432866139	126082030037
-4096036467	165433579824	366312792976	-267482638573
-268006282877	337684433205	-447623772230	116768034594
-186362245670	23770073459	219426577530	-213620021263
479664163478	679812741180	-359598111014	36685187995
1746158425	67638305846	58106287114	304340486204
110140251439	378292068659	-55017902270	40290049858
40443673048	35921929213	-226698217932	31564105209
144354247492	-47856851201	-79887213858	322724027878
354543160122	-40247136488	325497370765	254845783009
487515811028	-172199146312	-47128395300	75917004591
-183700167727	42117952653	149656187849	543314630053
381559208818	-126452040641	-456344975689	6696756201
421427341231	134591827326	424190873041	-254246707565
169929813598	258514586297	-208482817233	-520070630471
71320031193	55956863911	-475142141395	-99534337292
302890018099	69488258649	249185109463	-296982676850
508145538242	407423118095	146109468495	9728530313
-211351318305	337147069208	-214113073593	-121966897753
-12875736800	115355496734	-91360130468	23448114717
150613721311	108327931654	128892598568	95288224338
431744386884	-304726624758	175236918666	-202645336166
-243918620060	-147665107028	-104628108029	99272153139
-117018417007	-663560094463	-102889223758	-75225538529
254853056464	307163914020	-579238758252	111743306682
208757492134	216469638649	-529456803823	-350757857417
53289863221	-470889153493	-197376917413	104948705930
-237868788602	261302107581	-15218589498	624002643490
-100490270261	245473726857	223446928539	68552805440
395983768817	533233696542	248835479690	189799719432
364336176368	-68410715550	-232644781875	-246146722488
-331252111434	-44910237820	171190889906	-5307472747810
94690341530	-316041255926	119324454487	
-6472395537	-23509953034	77961379494	